

1. IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL PROYECTO

Iniciativa Tecnológica

VIGIA Vision Systems es una iniciativa de desarrollo e ingeniería aplicada orientada a la creación de una plataforma modular e inteligente para la supervisión, análisis determinista y control automatizado de entornos físicos en tiempo real. Su propósito primordial es cerrar la brecha existente entre el procesamiento digital de alto nivel (visión artificial e inteligencia computacional) y la dinámica del mundo físico (sensores y actuadores electromecánicos).

Misión

Desarrollar soluciones integradas de software y hardware que transformen la observación óptica en decisiones autónomas, seguras y verificables, optimizando el control de accesos y la supervisión física con mínima latencia y máxima robustez.

Visión

Consolidar a VIGIA como una plataforma modular, confiable y escalable para la gobernanza de entornos físicos inteligentes (accesos, estacionamientos, cruces e industria) sin requerir rediseños estructurales en su núcleo tecnológico.

Propuesta de Valor Diferencial (Superación del Paradigma Convencional):

A diferencia de los sistemas de videovigilancia pasivos (CCTV) o software aislado de lectura de placas (LPR) que se limitan a grabar video o emitir alertas visuales dejando la acción y verificación física en manos humanas, **VIGIA integra el ciclo operacional completo**: *Percibe* mediante cámaras y sensores → *Evalúa* bajo reglas de acceso e invariantes de seguridad → *Actúa* sobre barreras físicas y semáforos → *Verifica* en lazo cerrado que el movimiento mecánico realmente ocurrió → *Registra* evidencia estructurada e inmutable para auditoría continua.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Diagnóstico Operativo

En la administración contemporánea de accesos vehiculares, estacionamientos y perímetros restringidos predominan esquemas operativos con deficiencias críticas que comprometen la fluidez, la seguridad y la transparencia:

Dependencia Manual y Fatiga

La revisión visual de credenciales y apertura manual causan cuellos de botella en horas pico, fatiga en guardias y alta vulnerabilidad al error humano o accesos no autorizados.

Sistemas Aislados y Desarticulados

Cámaras CCTV, barreras vehiculares y bases de datos operan sin comunicación nativa, impidiendo una respuesta coordinada e inmediata ante eventos del entorno.

Falta de Trazabilidad y Certeza Forense

Ante anomalías o incidentes, no existe una correlación temporal confiable entre la decisión de apertura, la imagen de evidencia y las lecturas sensoriales físicas.

Control en Lazo Abierto (Open-Loop)

Los sistemas convencionales envían órdenes de apertura o cierre a ciegas, sin comprobar sensorialmente si la barrera subió o si un vehículo continúa en la zona de paso.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Alcance Técnico

Objetivo General: Desarrollar y validar una plataforma modular e inteligente capaz de supervisar, gobernar y automatizar un entorno físico en tiempo real, integrando visión computacional, sensores, controladores embebidos IoT y software de toma de decisiones deterministas en un ciclo cerrado y verificable.

1. Percepción Inteligente

Captura de video, detección vehicular y reconocimiento óptico de matrículas (LPR) con extracción de confianza.

2. Decisión Determinista

Motor de reglas de negocio y gestor de invariantes de seguridad física (*SafetyEnforcer*) libre de colisiones.

3. Actuación Embebida

Control de hardware y potencia para gobernar barreras electromecánicas y señalización semafórica LED.

4. Lazo Cerrado Sensorial

Verificación física con sensores de fin de carrera y fotoceldas de despeje antes de cambiar de estado.

5. Auditoría y Trazabilidad

Persistencia estructurada local de eventos con marca de tiempo, placa, decisión y captura fotográfica.

6. Validación Integral

Comprobación funcional de punta a punta en banco de pruebas experimental bajo condiciones normales y límite.

4. EL CICLO OPERATIVO FUNDAMENTAL (LAZO CERRADO)

Closed-Loop Flow

La arquitectura de VIGIA se articula en torno a un ciclo continuo de 7 fases coordinadas que garantizan que ninguna acción en el mundo físico se ejecute a ciegas ni quede sin verificación sensorial:

PASO 01

Observar

Captura de video continuo y lectura de sensores de presencia física.

PASO 02

Interpretar

Inferencia de IA (detección y LPR) para extraer placas con confianza.

PASO 03

Decidir

Evaluación de políticas de acceso, listas autorizadas y horarios.

PASO 04

Actuar

Emisión de comandos a servomotores de barrera y semáforos.

PASO 05

Verificar

Confirmación física: sensor de tope superior y despeje de paso.

PASO 06

Registrar

Bitácora local estructurada con timestamp, placa, decisión y foto.

PASO 07

Mejorar

Archivado de casos de baja confianza para reentrenamiento continuo.

5. ESTRUCTURA MODULAR Y SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Clean Architecture

Para evitar dependencias cruzadas y código monolítico, el sistema aplica el **patrón mediador**: los módulos periféricos no se comunican directamente entre sí, sino a través de contratos estrictos gobernados por el núcleo:

Módulo	Rol en el Ciclo	Responsabilidad Técnica Principal	Tecnologías Clave
VIGIA_Core/	Estado & Seguridad	Orquestador central, gestor del estado del carril, ejecución de invariantes de seguridad (<i>SafetyEnforcer</i>) e interfaces de persistencia.	Python 3.10+, State Pattern, InMemory Bus
VIGIA_Vision/	Observar → Interpretar	Captura de frames, localización de matrículas, segmentación OCR, inferencia de IA y emisión de eventos de observación estructurada.	OpenCV, YOLO, PyTorch, OCR Engine
VIGIA_IoT/	Actuar → Verificar	Control de hardware embebido, lectura de sensores de carrera y despeje, accionamiento de relevadores, servomotores y señalización.	C++, Arduino / ESP32, PySerial, GPIO
VIGIA_Automation/	Decidir	Motor determinista de reglas operativas, validación de permisos de listas de residentes/visitantes y políticas de contingencia horaria.	Rules Engine determinista, Timers
VIGIA_API/	Servicios & Telemetría	Exposición de servicios REST y canales de telemetría en tiempo real para supervisión remota, configuración y sincronización de eventos.	FastAPI / REST, WebSockets, JSON
VIGIA_Dashboard/	Supervisión Humana	Panel web para el operador de caseta con visualización del video en vivo, estado del carril, bitácora y botón de apertura manual supervisada.	HTML5, CSS3, JavaScript reactivo, WS

6. CASO DE USO RECTOR: CASETA INTELIGENTE DE ACCESO VEHICULAR

Demostrador MVP

Como escenario rector de validación experimental, VIGIA implementa la automatización integral de una caseta de acceso vehicular:

● Secuencia Operativa de Acceso

1. Aproximación:

El vehículo activa el sensor de presencia y entra en foco visual.

2. Identificación:

VIGIA_Vision segmenta la placa y extrae los caracteres.

3. Autorización:

VIGIA_Automation verifica la lista de permisos y vigencia.

4. Actuación:

Se comanda la elevación de barrera y semáforo a verde.

5. Verificación:

Sensor confirma barrera abierta y fotocelda valida cruce.

6. Cierre Seguro:

La barrera baja tras despeje y se archiva la evidencia forense.

● Invariantes Físicas de Seguridad (Fail-Safe)

INV-01 (Anti-Aplastamiento):

Bloqueo estricto e incondicional de descenso si la fotocelda detecta un obstáculo en el carril.

INV-02 (Verificación Mecánica):

El semáforo no conmuta a verde hasta recibir confirmación física del fin de carrera superior.

INV-03 (Falla Segura de Enlace):

Ante pérdida de comunicación serial con el microcontrolador, el sistema pasa a estado de alerta y mantiene el estado seguro restrictivo.

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MAPEO DE ROLES6 Integrantes / 8 Funciones

El desarrollo de VIGIA es ejecutado por un equipo multidisciplinario con asignación unívoca de responsabilidades técnicas y entregables académicos formalizados:

Integrante	Puesto / Rol Oficial	Responsabilidad Principal de Ingeniería	Entregable Asignado
Yair Pérez Medina	Ingeniero de Software + Ing. de Diseño Eléctrico	Arquitectura general, VIGIA_Core/, backend, lógica de persistencia y especificación de diseño eléctrico/potencia.	Ficha Roles + RF / RNF
Karen Vianey Juárez Hernández	Product Owner (PO)	Definición de visión del producto, priorización del Product Backlog, gobernanza de requerimientos y criterios de aceptación.	Historias de Usuario
Ernesto Hazael Mosqueda Hernández	CIO + Ing. de Diseño de Circuitos	Diseño e integración de circuitos electrónicos, subsistema VIGIA_IoT/, firmware embebido, sensores y gobierno de datos.	Logos + Recorridos
Cristian Josué Soto Cruz	Ingeniero de Procesos	Diseño y estandarización de flujos operativos, automatización (VIGIA_Automation/) y control metodológico de minutos.	Formatos de Reunión
Natalia Guadalupe Ramírez Muciño	Diseñadora UX / UI	Diseño de interfaces de usuario para VIGIA_Dashboard/, arquitectura de información, wireframes y experiencia del operador.	Creación de Personas
Estefany Sarahí Arellano Reyes	Analista de Requisitos y Datos	Levantamiento y análisis de requerimientos de dominio, soporte al pipeline de VIGIA_Vision/ y análisis de datos.	Mapa de Empatía

8. MARCO METODOLÓGICO Y DISCIPLINA DE INGENIERÍAScrum Concurrente

● Desarrollo Ágil por Dominios Paralelos

Se opera bajo el marco **Scrum** en sprints de 2 semanas. Los frentes de hardware, visión, core e interfaces avanzan concurrentemente sin bloqueos mutuos mediante contratos formales de datos (DTOs) y APIs internas abstractas.

● Testeabilidad sin Dependencia de Hardware

La suite de pruebas automatizadas en tests/ utiliza emuladores seriales y videos pregrabados (fixtures), permitiendo verificar el 100% de la lógica del ciclo cerrado de forma continua sin requerir la maqueta física conectada.

9. DELIMITACIÓN DEL ALCANCE (FASE 1 / DEMOSTRADOR)Límites de Proyecto

✓ Dentro del Alcance Inicial:

- Plataforma base VIGIA_Core y motor de estados determinista.
- Pipeline LPR funcional (localización de matrícula y OCR).
- Controlador IoT con sensores de final de carrera y barrera.
- Dashboard web para supervisión en vivo y apertura manual.
- Bitácora de auditoría local con evidencia fotográfica.
- Validación integral de ciclo en maqueta/banco de pruebas.

✗ Fuera del Alcance Inicial:

- Despliegue comercial o instalación a escala civil real.
- Integración de pasarelas de pago o cobro de peajes.
- Dependencia forzada de infraestructura cloud de terceros.
- Soporte de múltiples carriles bidireccionales simultáneos.
- Módulos autónomos de autoaprendizaje en producción.

10. IMPACTO, PROYECCIÓN FUTURA Y CONCLUSIÓNEscalabilidad

Escalabilidad Tecnológica: La caseta vehicular representa el demostrador inicial. Gracias a su núcleo desacoplado, la arquitectura de VIGIA proyecta una evolución natural hacia: (a) *Control de accesos peatonales corporativos*, (b) *Administración inteligente de cajones en estacionamientos*, (c) *Semaforización adaptativa en cruces viales urbanos* y (d) *Trazabilidad de flujos y materiales en plantas industriales*.

Conclusión Ejecutiva: VIGIA Vision Systems transforma la observación óptica pasiva en un sistema activo, seguro y auditable de gobernanza física. Al integrar percepción, decisión determinista, control electromecánico y verificación en lazo cerrado, el proyecto establece una base de ingeniería sólida, modular y escalable para la automatización confiable de entornos físicos.